

10

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

CONJUNTO DE JULIA GENERALIZADO

Subtipo: Función Trascendente — Seno Complejo

«Frecuencia Prohibida: Julia Sine»

DESCRIPCIÓN

Un viaje hacia el infinito trigonométrico. Abandonamos los polinomios clásicos para sumergirnos en la **función Seno Complejo**. A diferencia de Mandelbrot, este fractal es periódico: se repite eternamente. Sin embargo, al hacer un zoom de un **billón de aumentos** hacia una de sus islas flotantes, descubrimos que la autosimilitud perfecta se rompe en espirales deformadas por la constante $C = 4 + 0,88i$. La estética «Vaporwave Neon» resalta las interferencias de onda.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = \sin(Z_n) + 4 + 0,88i$$

El seno de un número complejo genera periodicidad infinita — muy diferente al seno real

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FPS / TÉCNICA

30 fps · Formato vertical 9:16

IMÁGENES TOTALES

900 frames (30 segundos de vídeo)

COORDENADAS

Foco: $-0,093052 + (-0,474702)i$

ZOOM ALCANZADO

× 1.099.511.627.776 (1,1 Billones)

DETALLE / PX

600 iteraciones · Paleta Vaporwave Neon

CONSTANTE C

 $C = 4 + 0,88i$ (rompe la periodicidad pura)

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La función seno compleja que genera este fractal describe matemáticamente las **ondas de radio, luz y sonido**. Cuando escuchas música, tu oído descompone el sonido en senos y cosenos (Transformada de Fourier). Las **antenas de tu móvil**, el **wifi** y el **escáner del médico** funcionan todos con la misma matemática. Este fractal es literalmente la visualización de las matemáticas que nos conectan.